

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1 (מועד מיוחד), 07/03/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

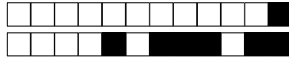
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



Question 1

נתונות 3 קבוצות של תמונות בגודל 512×512 . כל קבוצה מכילה גרסאות רועשות של תמונה – כאשר לכל פיקסל בתמונה נוסף רעש אקראי בין 5 ל-5.

קבוצה A: תמונות רועשות של

$$\begin{bmatrix} 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \end{bmatrix}$$

כאשר כל מספר מייצג ריבוע בגודל 128×128 שזה צבעו.

קבוצה B: תמונות רועשות של

$$\begin{bmatrix} 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \end{bmatrix}$$

כאשר כל מספר מייצג ריבוע בגודל 128×128 שזה צבעו.

קבוצה C: תמונות רועשות של [127] - תמונה אחידה בגודל 512×512 בדרגת אפור 127.

נבחר שתי תמונות שונות מתוך כלל התמונות הנ"ל ($A \cup B \cup C$). בין שתי התמונות נחשב מרחק, כאשר מטרתנו היא לקבוע האם שתי התמונות הן מאותה קבוצה או לא.

את המרחק נחשב ע"י (1) חישוב "תכונה" – סקלר, וקטור או מטריצה של מספרים שיתארו את התמונה, (2) חישוב מרחק בין התוצאות של (1), כך - $L(v, u) = \|L_2^2\|$ (כלומר במקרה הסקלרי החישוב יהיה $L(v, u) = \|v - u\|^2$).

ובמקרה הווקטורי - $L(v, u) = \left\| \sum_x (v[x] - u[x])^2 \right\|$ ובמקרה המטריציוני -

$$L(v, u) = \left\| \sum_{x,y} (v[x, y] - u[x, y])^2 \right\|$$

עבור כל אחת מהתכונות הבאות, האם קיים סף על המרחק שיצליח להפריד בין זוג תמונות מאותה קבוצה לבין זוג תמונות מקבוצות שונות?

1. התכונה: קונבולוציה ציקלית של התמונה עם (-1,1).

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ No

☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ No

☐ Yes, with a success of 95%-100%



2. התכונה: קונבולוציה ציקלית של התמונה עם (-1,1) והעלאה בריבוע של התוצאה בכל פיקסל.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ Yes, with a success of 95%-100% ☐ No
☐ Yes, with a success of 70%-80%

3. התכונה: קונבולוציה ציקלית של התמונה עם (-1,1) והפעלת ReLU על התוצאה בכל פיקסל.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ Yes, with a success of 70%-80% ☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%

4. התכונה: ביצוע טרנספורם פורייה, והסתכלות על הערך של $F(2,2)$.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

5. התכונה: ביצוע טרנספורם פורייה, והסתכלות על הערך של $F(0,0)$.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ Yes, with a success of 70%-80% ☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%



+1/4/57+

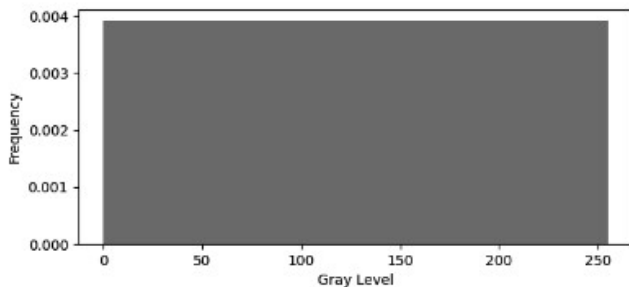
Question 2

חלק א:

להלן 3 תמונות בגודל 265×256 וההיסטוגרמות המתאימות להן:

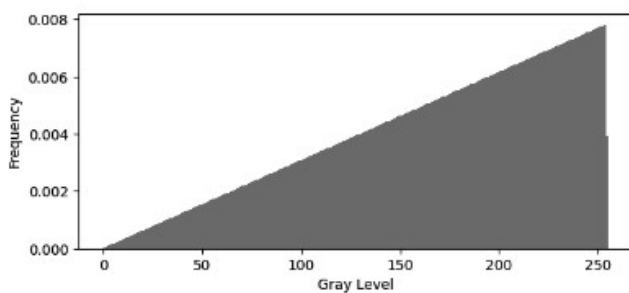
היסטוגרמה

(שימו לב להבדלים בציר ה- γ)

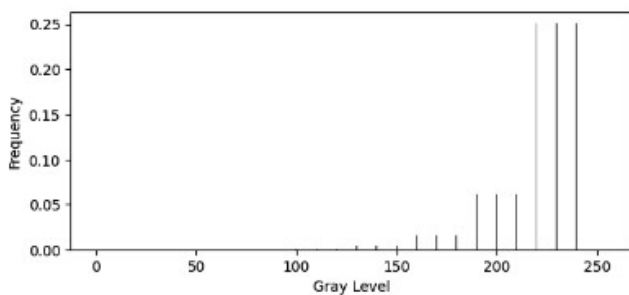
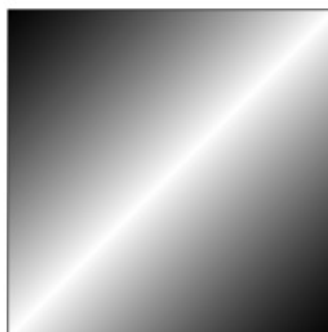


תמונה

A



B



C



(ראו גם אילוסטרציה בעמוד הבא. יש פיקסלים ב 25 דרגות אפור שונות: 0, 10, 20, 30, 40, ..., 240)



להלן גם אילוסטרציה של תמונה C -

220	190	160	130	140
				150
	170	180		
	200	210		
230	240			

עליכם לענות על השאלות הבאות:

1. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה A אחרי שיווי הסטוגרמה?

☐ Stay the same

☐ Increase

☐ Decrease

2. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה B אחרי שיווי הסטוגרמה?

☐ Decrease

☐ Increase

☐ Stay the same

3. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה A אחרי שיווי הסטוגרמה?

☐ Increase

☐ Stay the same

☐ Decrease

4. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה A?

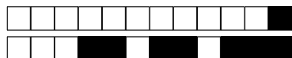
☐ 60-79

☐ 0-19

☐ 40-59

☐ 80-100

☐ 20-39



+1/6/55+

5. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה B?

☐ 0-19
☐ 20-39

☐ 40-59
☐ 60-79

☐ 80-100

6. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה C?

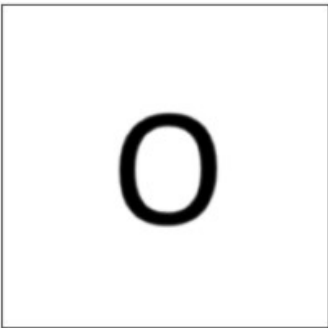
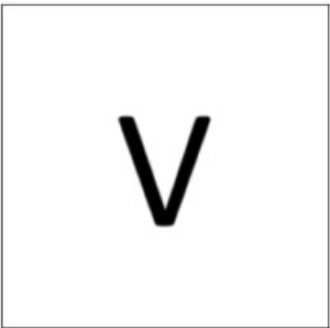
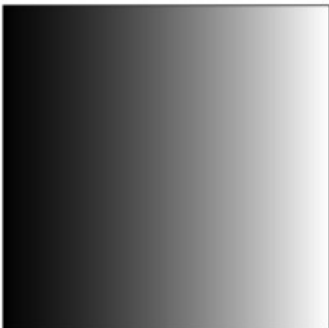
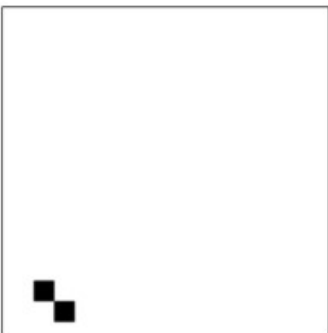
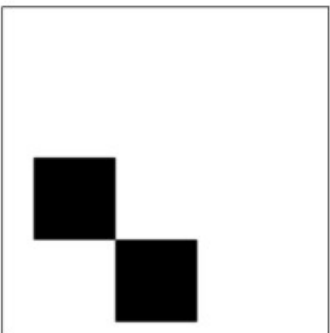
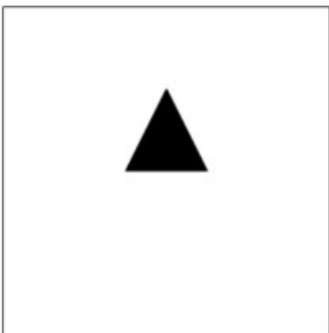
☐ 80-100
☐ 0-19

☐ 40-59
☐ 20-39

☐ 60-79

חלק ב:

נתונות התמונות הבאות (בגודל 512*512). לכל אחת מהן חישובנו טרנספורם פורייה. התאימו בין התמונות בעמוד הזה לבין תמונות הלוג מגניטוד, המופיעות בעמוד הבא. שימו לב שניתן להשתמש באותן התשובות עבור סעיפים שונים.

1	2	3
		
4	5	6
		



+1/7/54+

תמונות המגניטוד -

A	B	C
D	E	F
G	H	I

ענו על השאלות הבאות:

1. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?1

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I



+1/8/53+

2. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?2

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

3. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?3

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

4. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?4

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

5. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?5

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

6. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה ?6

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I